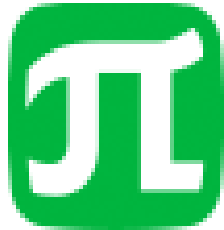


Аппаратные средства вычислительной техники



ЛЕКЦИЯ 2



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

- Поколения ВМ
- Исторические этапы развития информатизации



Критерии разделения поколений ЭВМ:

- Элементная база
- Функционально-логическая организация
- Конструктивно-технологическое исполнение
- Программное обеспечение
- Технические и эксплуатационные характеристики
- Степень доступа к ЭВМ со стороны пользователей

Поколения:

0. (1642-1945)
1. (1945-1953)
2. (1954-1962)
3. (1963-1972)
4. (1972-1984)
5. (1984-1990)
6. (1990-...)

Технико-эксплуатационные и технико-экономические показатели:

- Быстродействие
- Ёмкость памяти
- Надёжность
- Стоимость

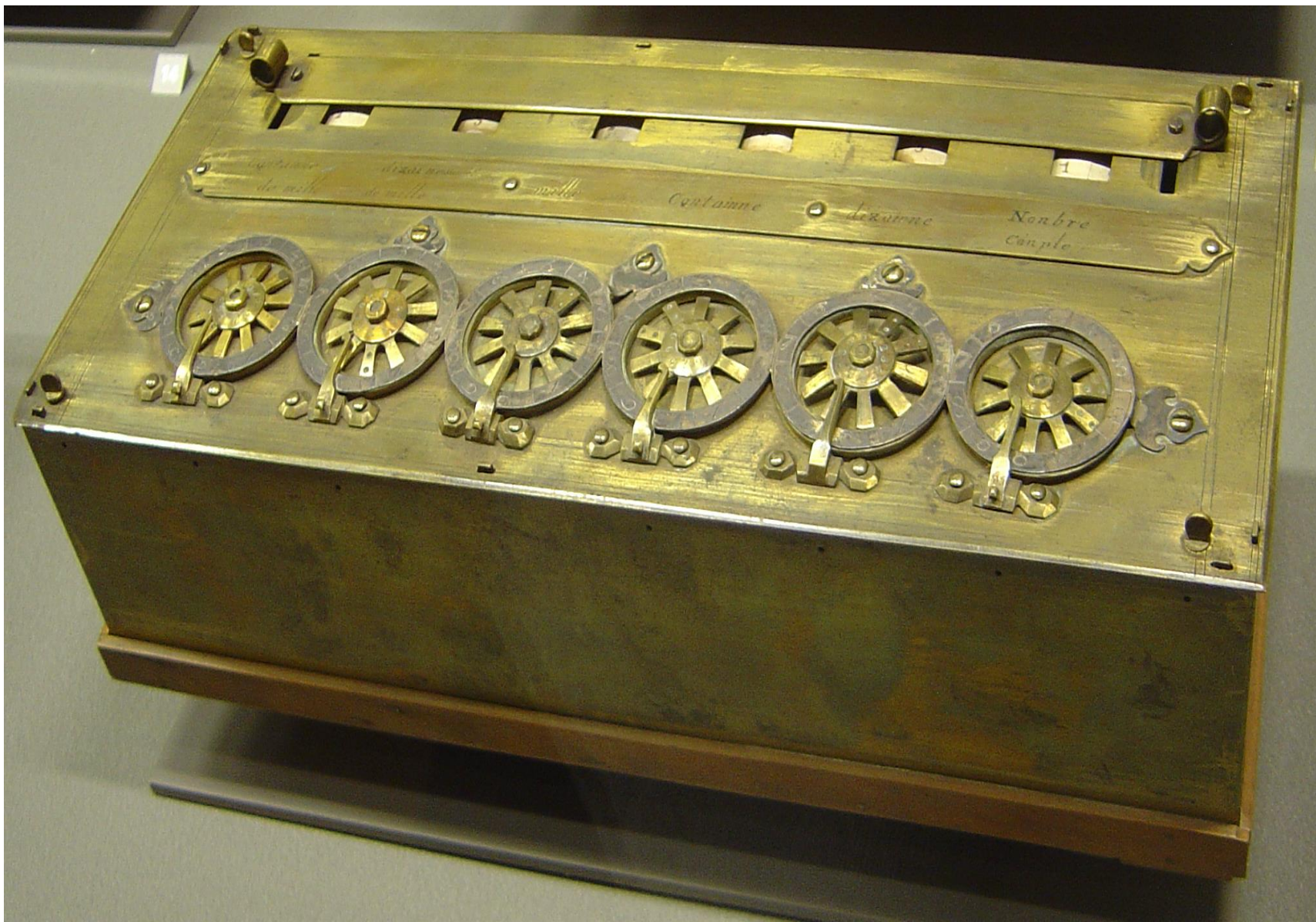


Абак, счёты, логарифмическая линейка



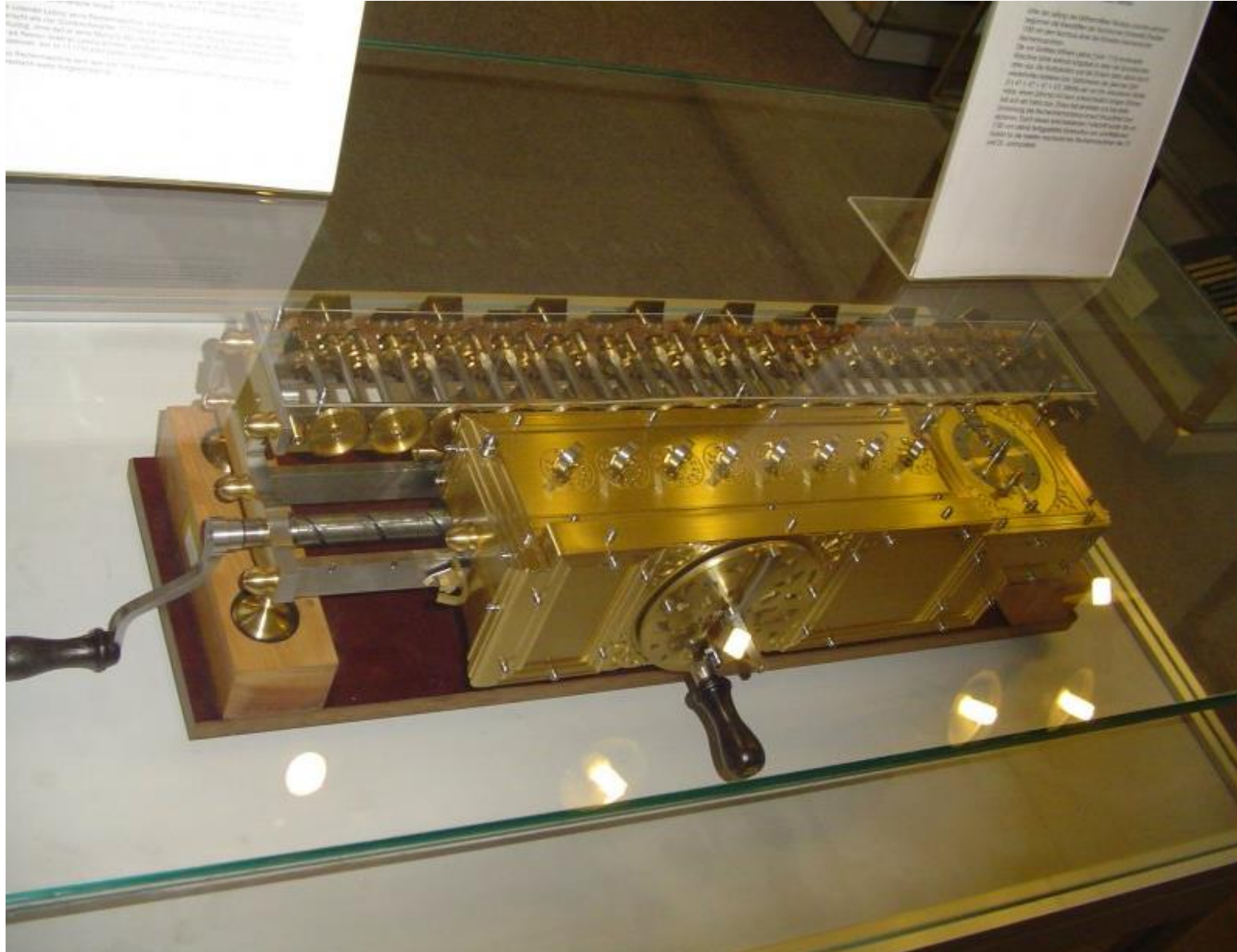


Суммирующая машина Паскаля, 1642

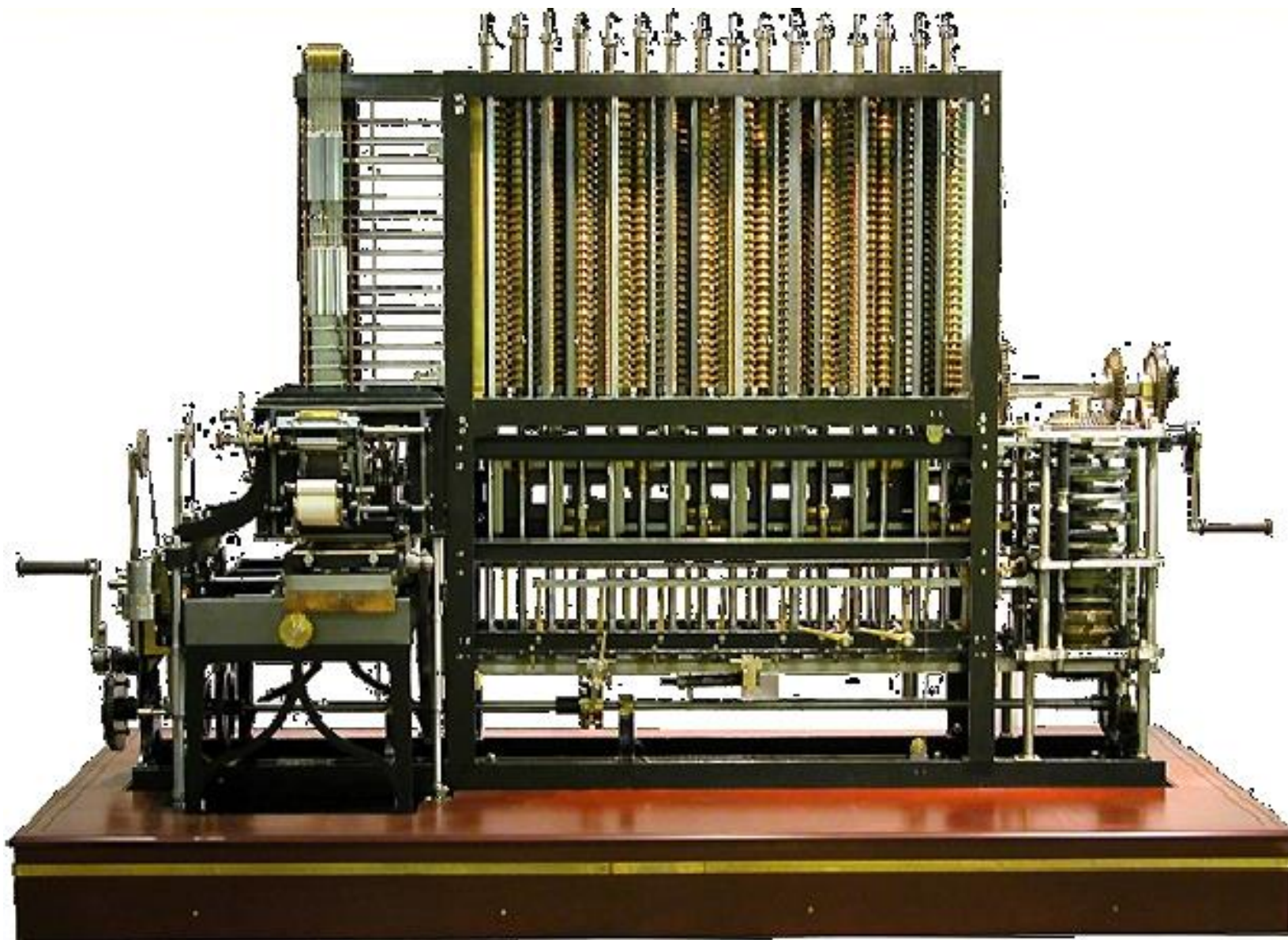




Арифмометр Лейбница (умножение и деление), 1671

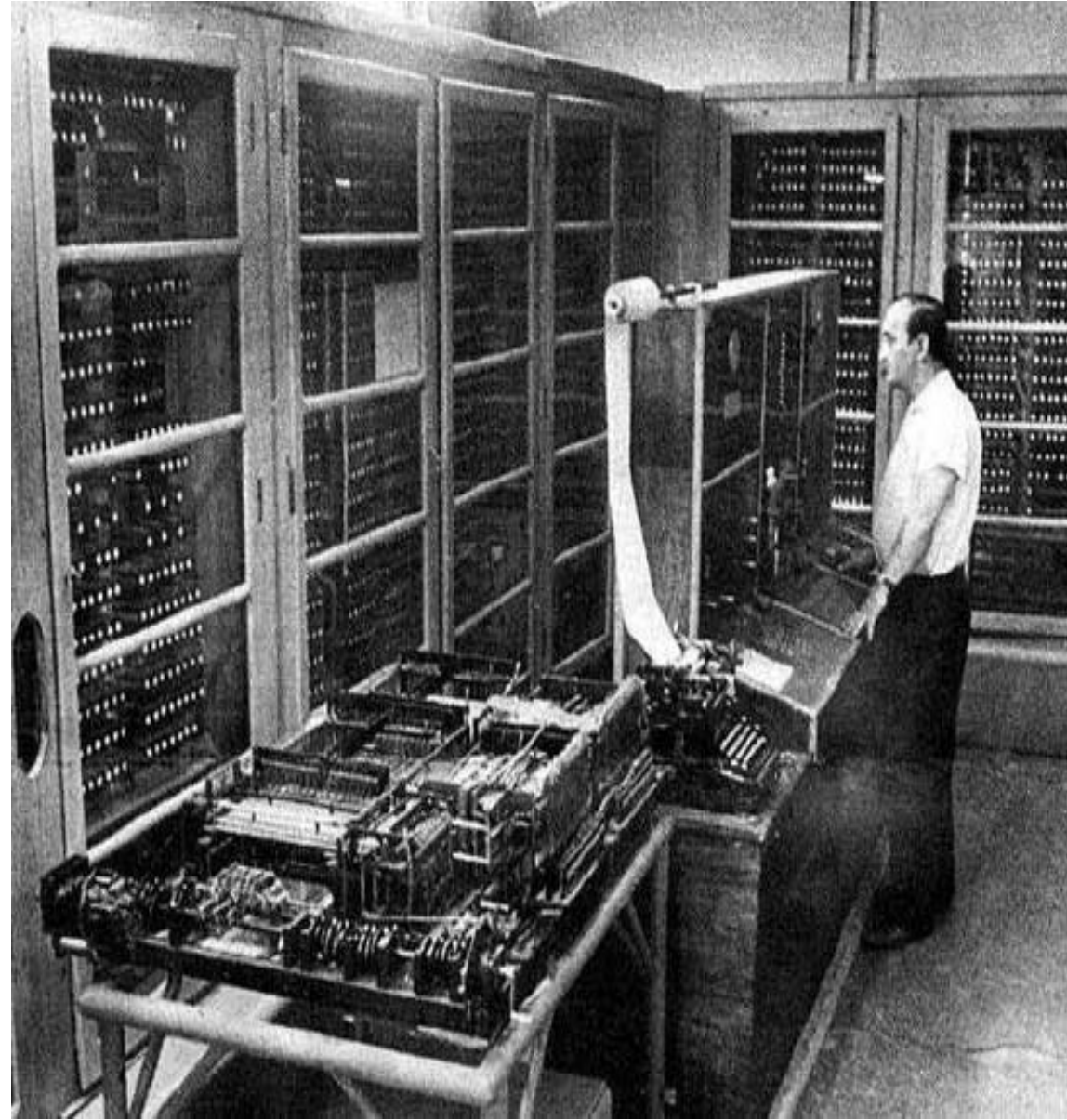


Аналитическая машина (перфокарты), Чарльз Бэббидж, 1822

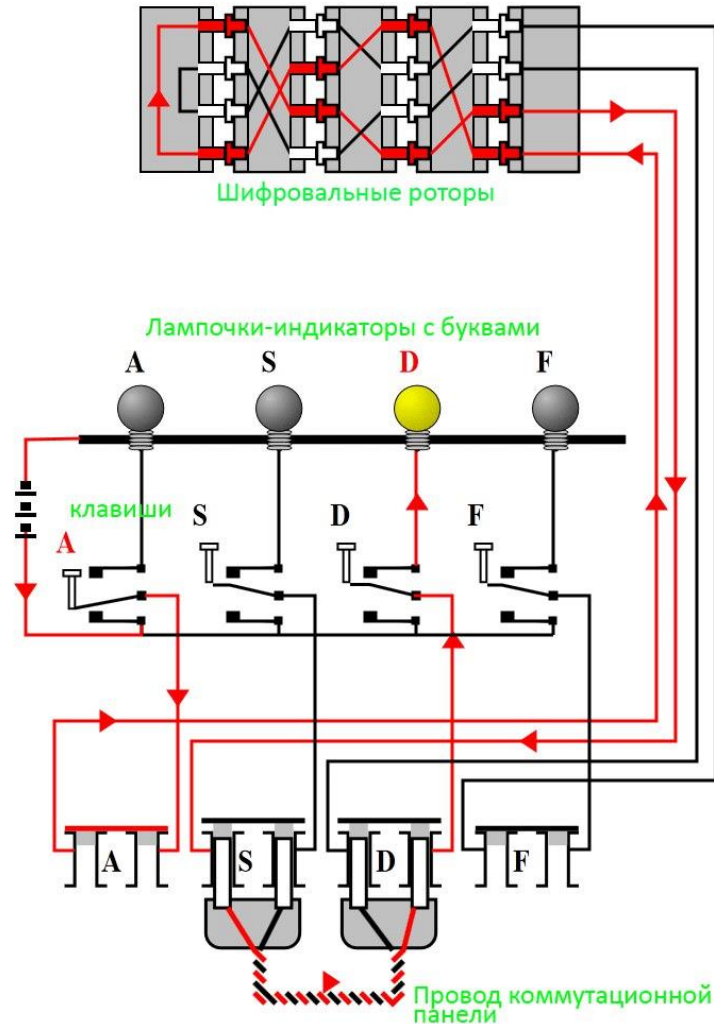




Компьютер Z3 (на телефонных реле), 1939-1941

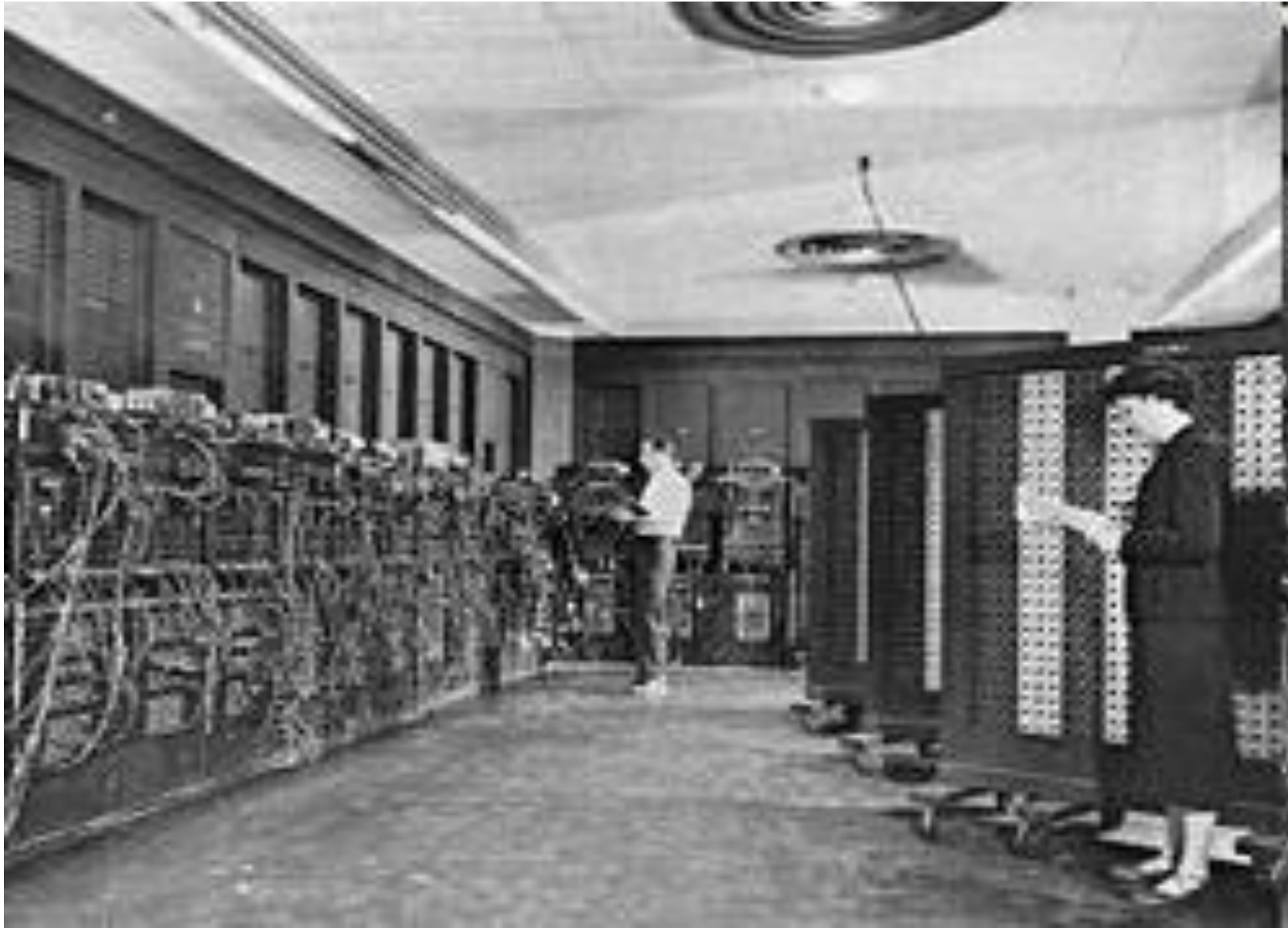


Шифровальная машина Enigma, 1940





Компьютер ENIAC, 1946

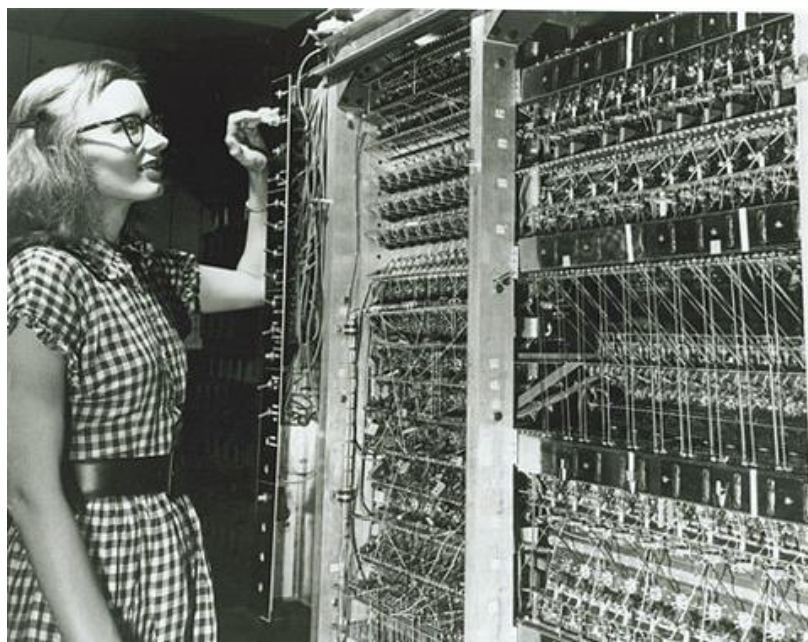
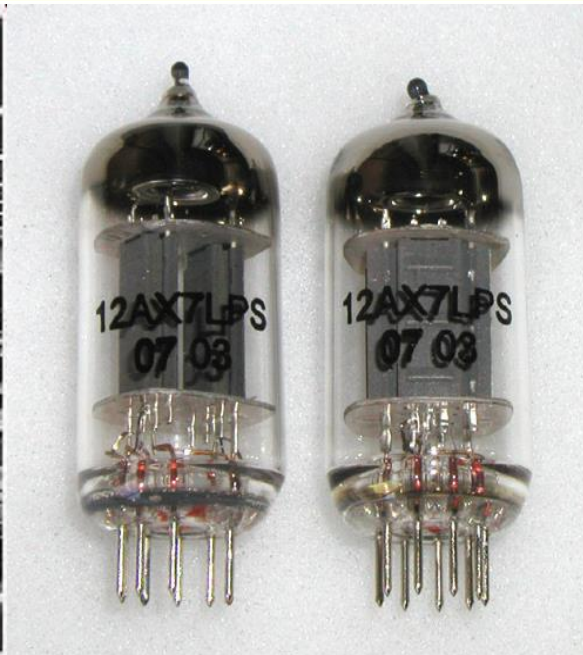


18000 ламп

1500 реле

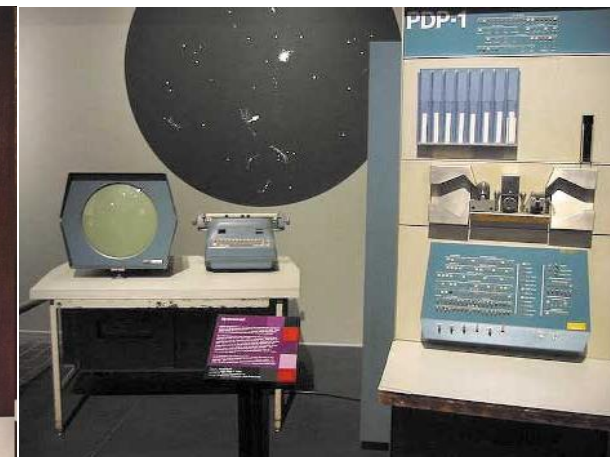
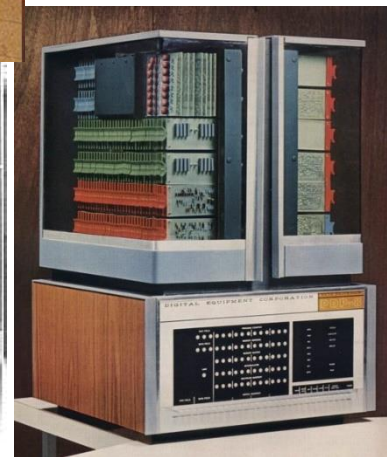
30 тонн

150 КВт



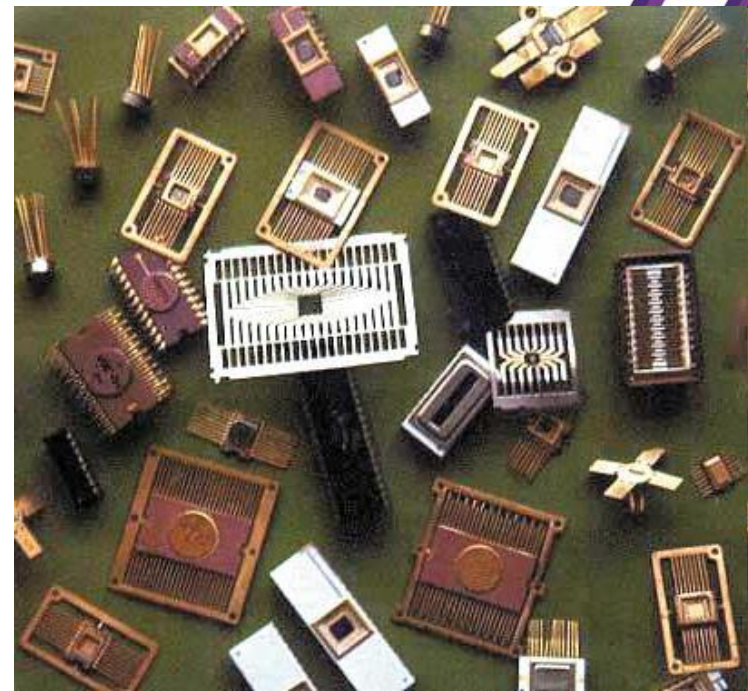
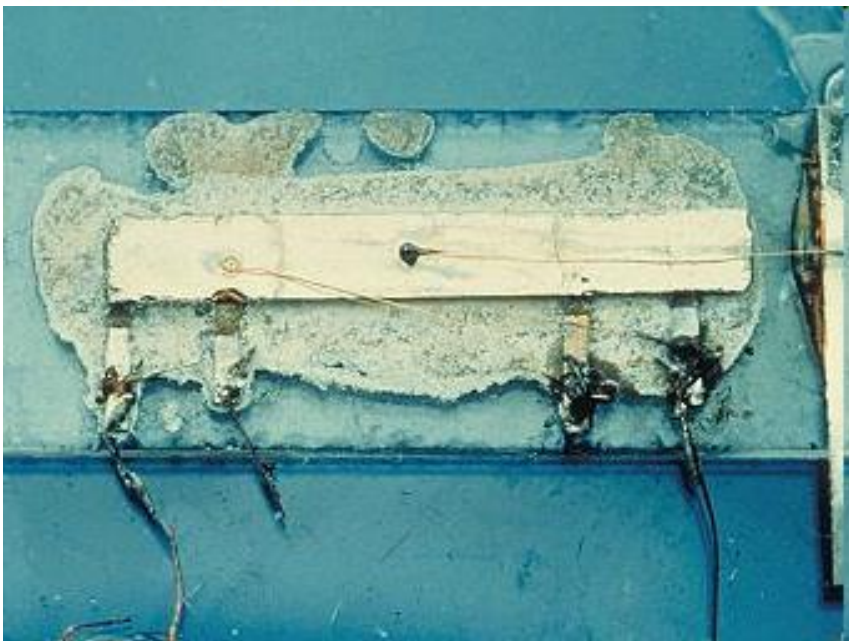


- Элементная база – электронные-вакуумные лампы
- Производительность – $10^2 - 2 \times 10^4$ опер./с
- ОЗУ – ферритовые сердечники
- УВВ – телеграфная аппаратура (телетайпы, ленточные перфораторы, трансмиттеры и т.д.), затем электромеханические ЗУ на магнитных лентах, барабанах и дисках
- Заложены основы логического построения ВМ





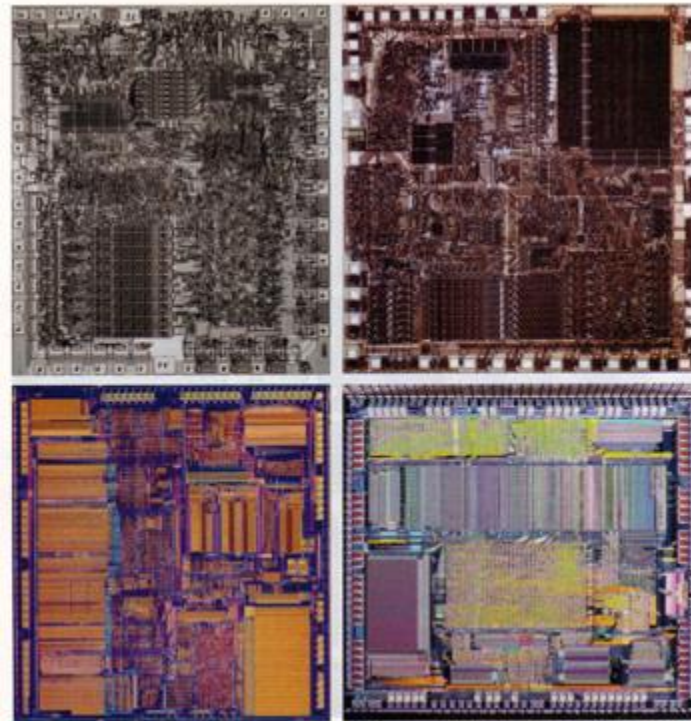
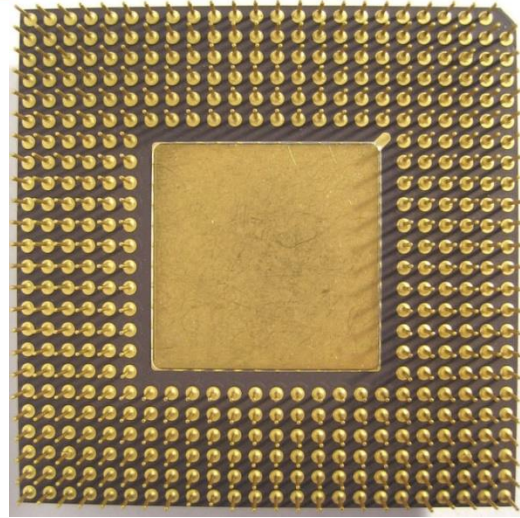
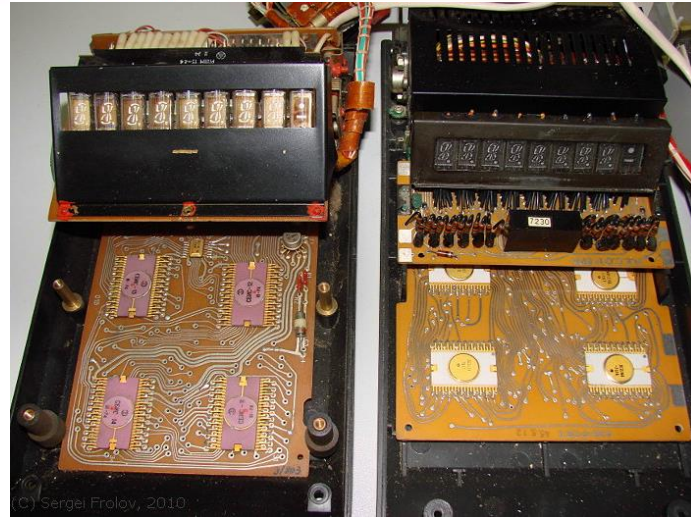
- Элементная база – полупроводниковые диоды и транзисторы
- Производительность – $10^3 - 10^5$ опер./с
- Особенности:
 - Печатный монтаж
 - Надёжность электромеханических УВВ
 - Дифференциация машин по применению
 - Блок обработки чисел с ПЗ
 - Процессоры ввода-вывода
 - Высокоуровневые языки программирования





- Элементная база – интегральные схемы
- Производительность – 10^6 опер./с
- Особенности:
 - Многослойный печатный монтаж
 - Полупроводниковые ЗУ (регистры)
 - Разнообразие электромеханических УВВ
 - Развитие ОС (разделение времени между процессами)
 - Развитие сетевых технологий
 - Параллельная обработка

Четвёртое поколение ВМ





- Элементная база – большие интегральные схемы
- Производительность – 10^6 - 10^8 опер./с
- Особенности:
 - Унификация ВМ
 - Появление микропроцессоров и микроЭВМ
 - Идея ВМ с сокращённым набором команд (RISC)
 - Полупроводниковая ОЗУ
 - Языки программирования сверхвысокого уровня (Пролог, SQL)



- Элементная база – сверхбольшие интегральные схемы
- Многочисленные изменения в архитектуре ВС
- Многопроцессорные и многокомпьютерные ВС
- Локальные вычислительные сети
- СуперЭВМ





Факторы:

- Технический (структура и архитектура ЭВМ)
- Программный (программные средства)
- Информационный (структуры данных)
- Гуманитарный (интерфейсные возможности)

Периоды этапов:

- Технический – с 1946 по 1964 гг.
- Программный – с 1954 по 1970 гг.
- Информационный – с 1970 г.
- Гуманитарный – с 1990 г.



- Абсолютное повышение производительности
- Более эффективное решение задач
- Уплотнение элементов на кристалле

Факторы, определяющие развитие архитектуры

